

Modelo OSI: camada de rede

Prof. DAVI MAGALHÃES
PROTOCOLOS DE REDES
AULA 03

7

Aplicação

6

Apresentação

5

Sessão

4

Transporte

3

Rede

2

Enlace

1

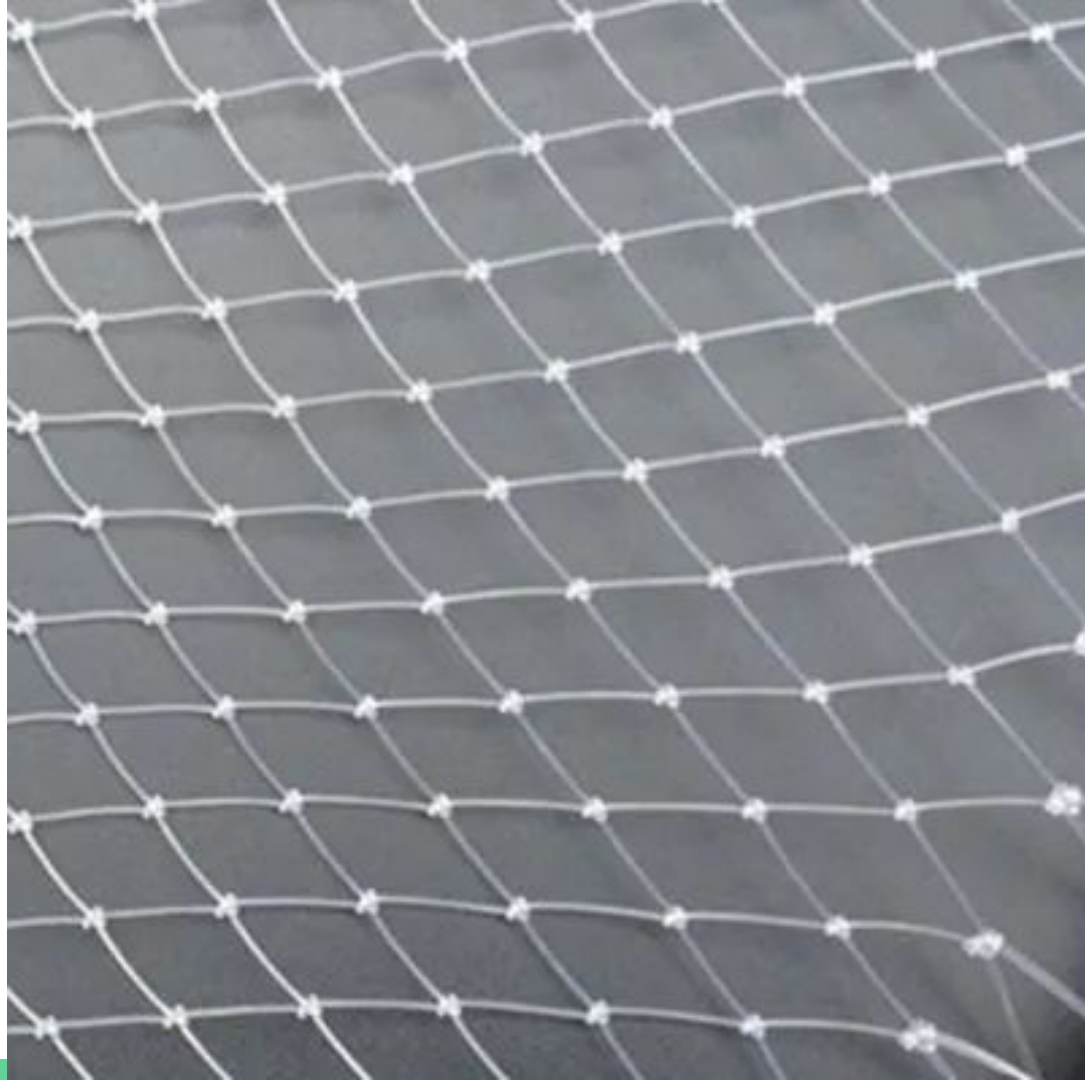
Física

Camada de Rede

A camada de rede no modelo OSI (Open Systems Interconnection) é responsável por fornecer **roteamento, encaminhamento e comutação** de dados em uma rede.

Camada de Rede

Encaminhamento de Pacotes: A camada de rede determina a **melhor rota** para os pacotes de dados viajarem de **um nó de origem para um nó de destino** através da rede. Isso é feito com base em diversos critérios, como **congestionamento de tráfego, custo, qualidade da conexão**, entre outros.

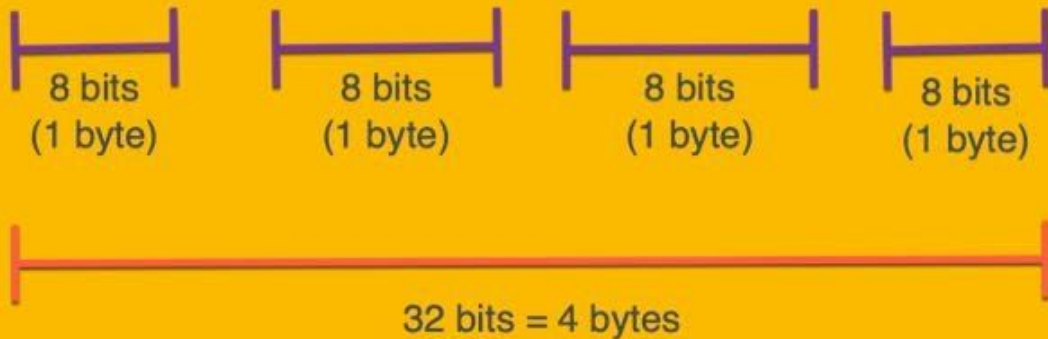


Camada de Rede

Endereçamento Lógico: Cada dispositivo em uma rede possui um **endereço lógico único**, como o **endereço IP** no caso das redes TCP/IP. A camada de rede é responsável por **atribuir e gerenciar esses endereços** para garantir que os dados sejam entregues aos destinatários corretos.

What is IP Address?

17.172.224.47



IPv4 Address Format (Dotted Decimal Notation)

123.89.46.72

First Octet

Second Octet

Third Octet

Fourth Octet

01111011.01011001.00101110.01001000

←.....→

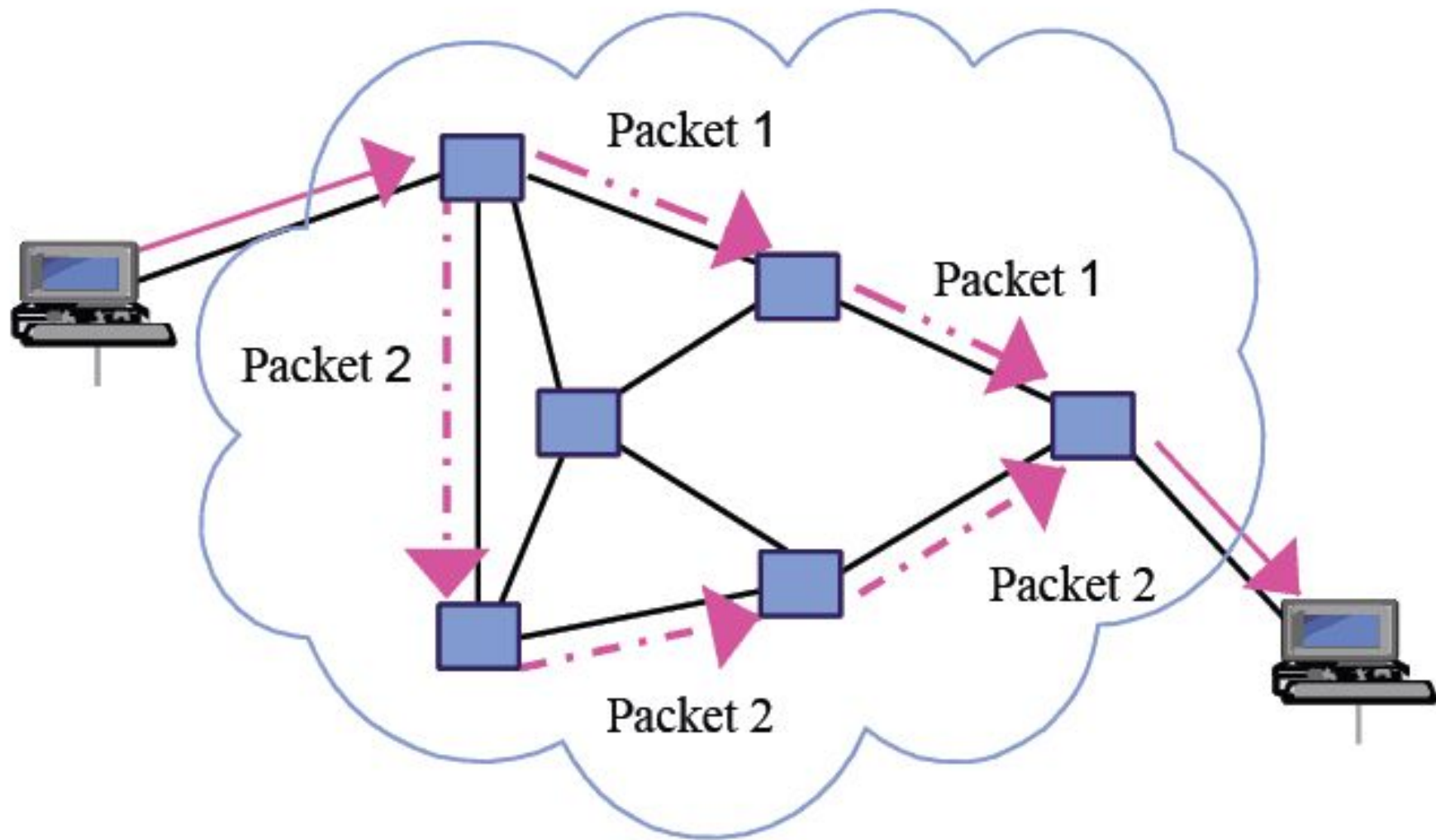
1 Byte=8 Bits

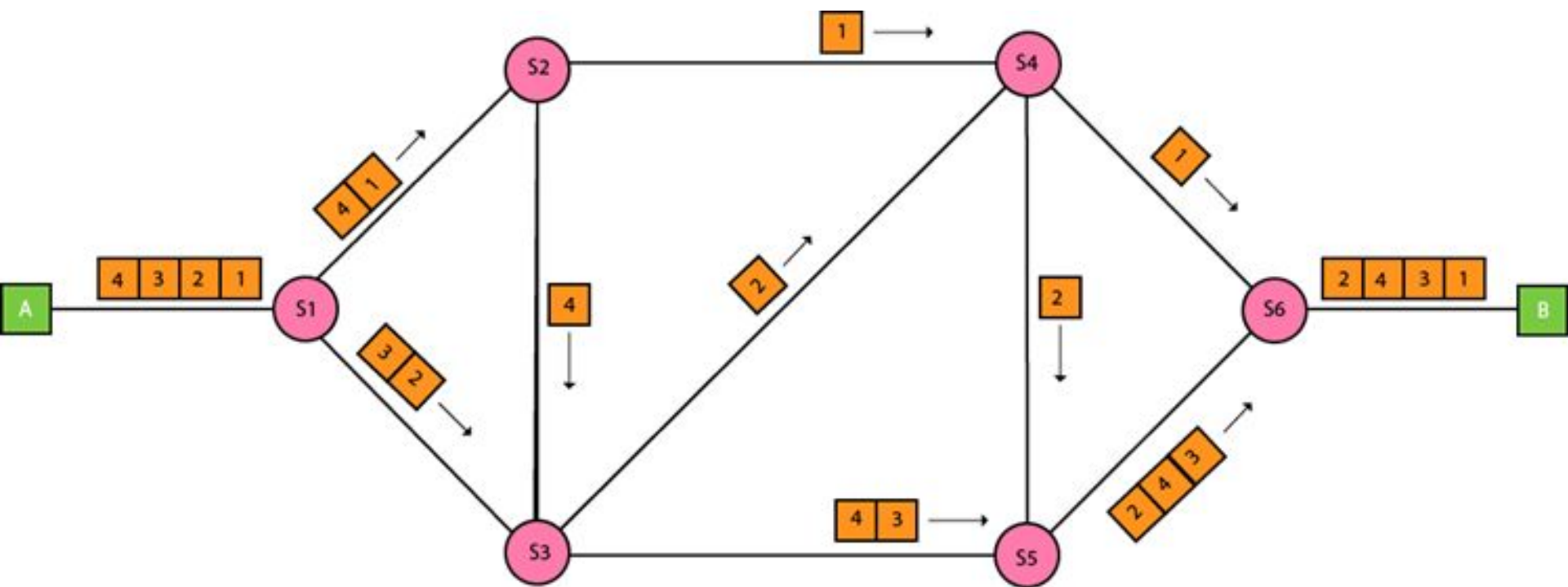
←.....→

4 Bytes =32 Bits

Camada de Rede

Fragmentação e Reassembly: Quando os dados são transmitidos através de uma rede, eles **podem ser divididos em partes menores**, chamadas de pacotes. A camada de rede é responsável por **fragmentar os dados em pacotes na origem e reagrupá-los no destino**, se necessário.

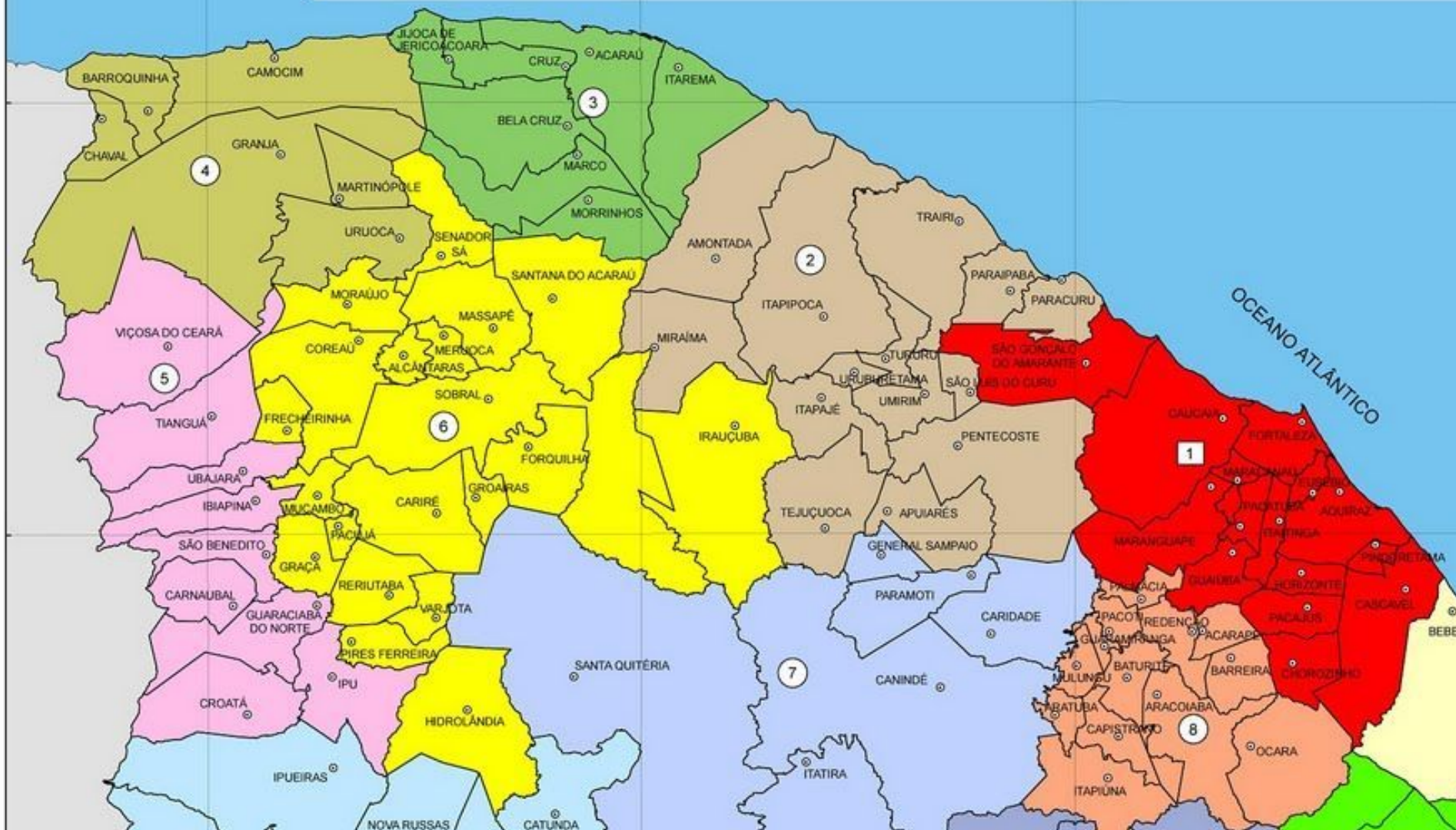




Camada de Rede

Roteamento: A camada de rede utiliza algoritmos de roteamento para determinar a **melhor rota possível para os pacotes viajarem** de um nó de origem para um nó de destino. Isso envolve a **troca de informações de roteamento** entre os dispositivos de rede para manter tabelas de roteamento atualizadas.





Camada de Rede

Controle de Congestionamento: A camada de rede monitora o tráfego de dados na rede e pode tomar medidas para evitar congestionamentos, como **redirecionar o tráfego** para rotas alternativas ou **ajustar a velocidade de transmissão**.

Endereçamento IP

É uma sequência numérica única atribuída a cada dispositivo em uma rede IP. Existem dois principais padrões de endereçamento IP: **IPv4** (Internet Protocol version 4) e **IPv6** (Internet Protocol version 6).

Endereçamento IP

IPv6: Introduzido para **superar a limitação** de endereços do IPv4, o IPv6 utiliza endereços de **128 bits**, representados em formato **hexadecimal** separado por dois pontos, como **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**.



IPv4

Implantado em 1981

Endereço IP de 32-bit

4,3 bilhões de endereços

Endereços precisam ser reutilizados e mascarados

Notação numérica decimal com ponto

192.168.5.18

DHCP ou configuração manual

IPv6

Implantado em 1998

Endereço IP de 128-bit

340 undecilhões de endereços

Cada dispositivo tem um endereço exclusivo

Notação hexadecimal alfanumérica

50b2:6400:0000:0000:6c3a:b17d:0000:10a9

(Simplificado - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)

Compatível com configuração automática



IPv6

=

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431
.768.211.456

de endereços

(340 undecilhões de endereços)

Protocolos de Rede

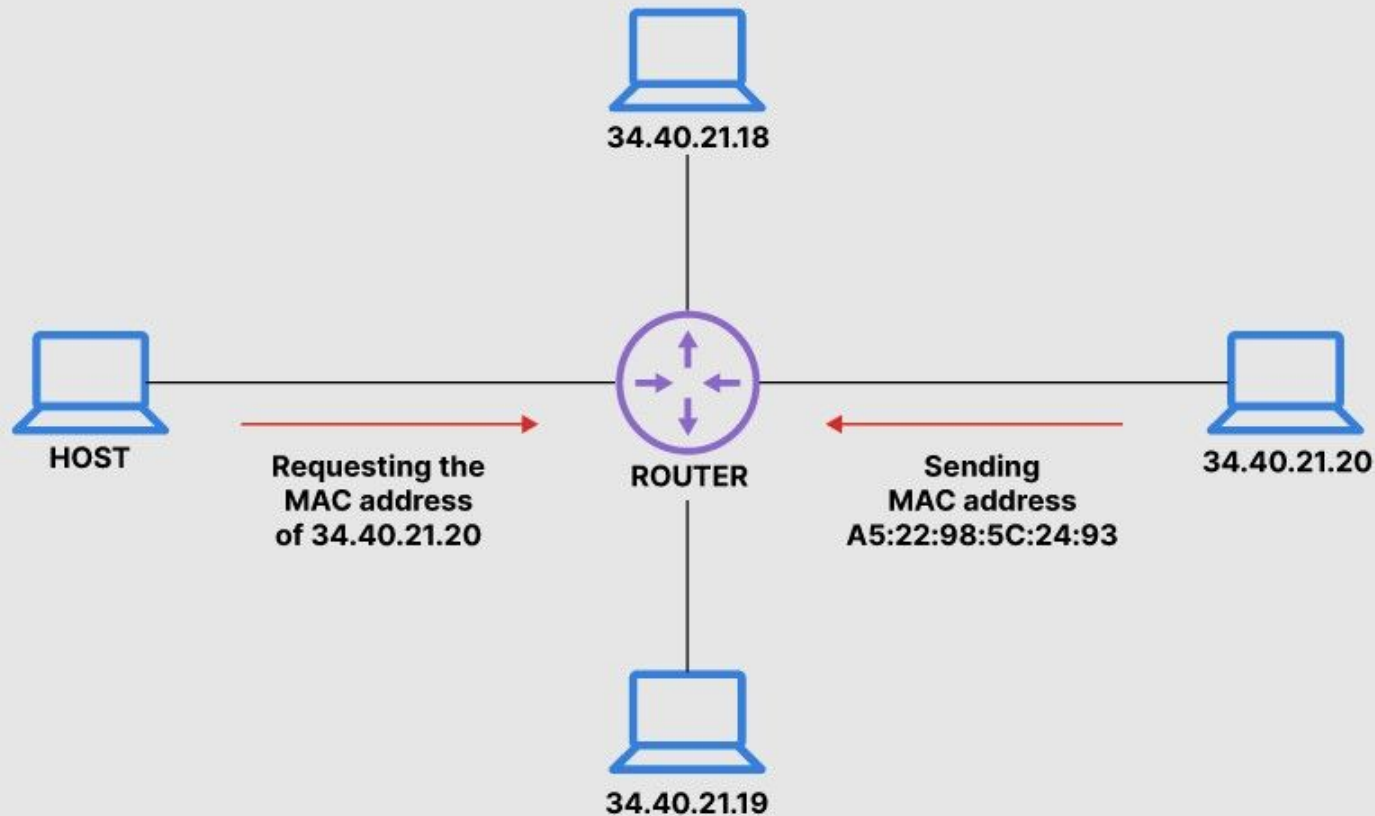
- Protocolos IPv4 e IPv6
- ARP
- ICMP

Protocolos de Rede

Protocolo ARP:

O Protocolo de Resolução de Endereço (ARP - Address Resolution Protocol) é um protocolo utilizado em redes de computadores para **mapear endereços de protocolo IP** (Internet Protocol) **para endereços de hardware MAC** (Media Access Control), que são utilizados em **redes locais (LANs)** para identificar dispositivos de rede.

How Address Resolution Protocol (ARP) Works



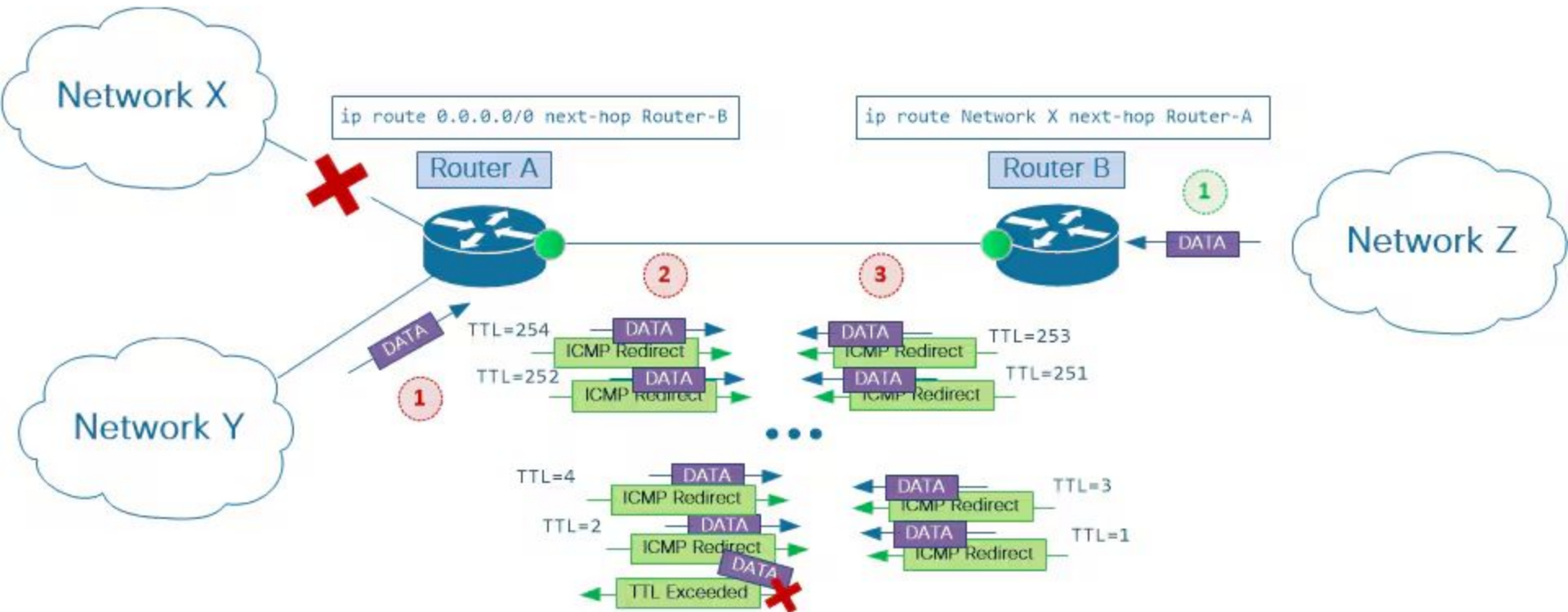
Protocolos de Rede

Protocolo ICMP: O Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (ICMP - Internet Control Message Protocol) é um protocolo integrante do conjunto de protocolos TCP/IP, utilizado para comunicação de **controle e diagnóstico em redes** de computadores.

Protocolos de Rede

Protocolo ICMP:

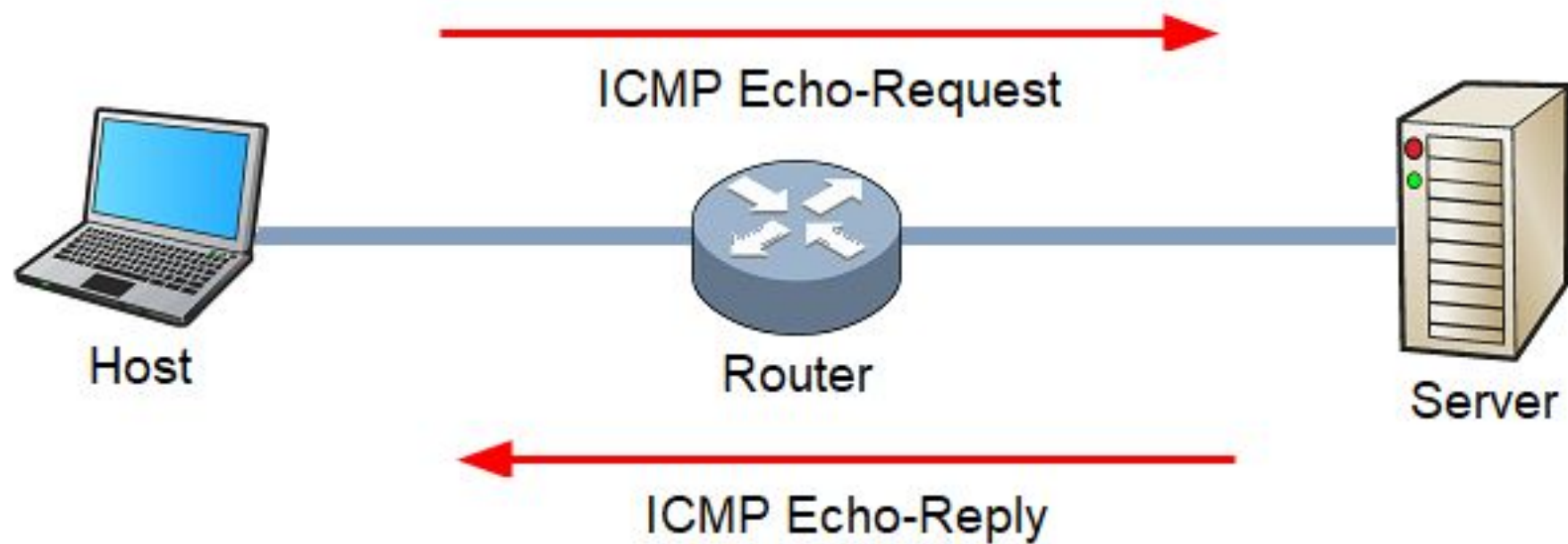
- Mensagens de Controle: O ICMP é usado para enviar mensagens de controle e relatório de erros entre dispositivos de rede, como roteadores, hosts e servidores. Essas mensagens **fornecem informações sobre o status da rede**, diagnósticos de problemas e notificações de erros.



Protocolos de Rede

Protocolo ICMP:

- Ping e Pong: Uma das funções mais conhecidas do ICMP é a ferramenta "**ping**", que envia mensagens de solicitação (Echo Request) a um dispositivo remoto e espera por respostas (Echo Reply). Isso é usado para testar a conectividade de rede e medir o **tempo de resposta** entre dispositivos.



Protocolos de Rede

Protocolo ICMP:

- Traceroute: O ICMP é usado no comando "traceroute" para **rastrear a rota** que os pacotes de dados levam de um host para outro. Ele envia uma série de pacotes ICMP com incrementos de TTL (Time-To-Live) e observa as respostas recebidas dos roteadores ao longo do caminho.

Contato

davimagal.sc@gmail.com